

로보틱스·자동화 · 다중 센서

무인지게차 다중 센서 정합

수술 내비게이션의 좌표 정합을 로봇 센서와 안전 판단에 적용합니다.

기간 2025.11 - present | 근거 상태 진행 중 | 포트폴리오 구분 로보틱스·자동화

Jetson 기반 ToF-RGB 비전(2단계 캘리브레이션·SAM3 분할·품질 게이트·트랙 적재 연속 추적), 비전 서보잉 액션, LiDAR 센서 통합 서비스, 안전 관리자 초기 설계를 Zenoh 기반 사내 미들웨어 위에서 하나의 통합 흐름으로 연결했습니다.

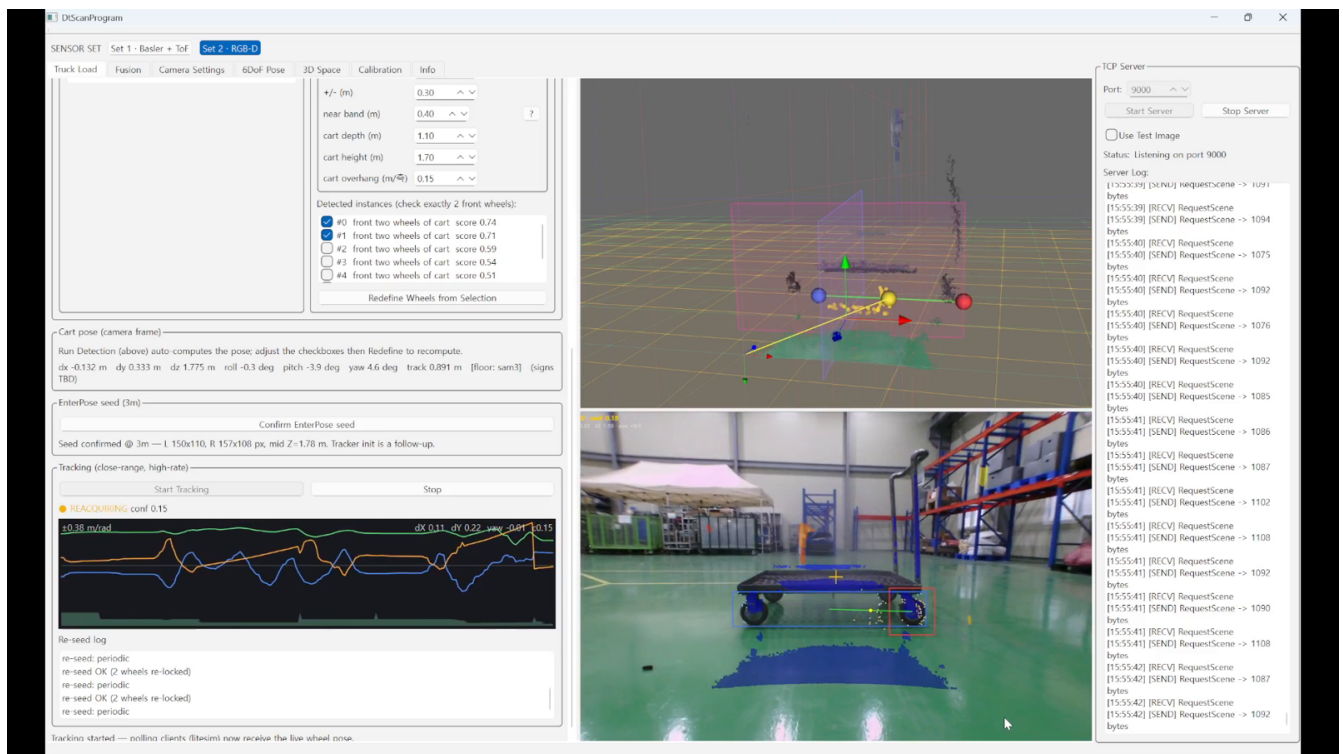


그림 1. 무인지게차 DOTORI의 비전 서보잉 테스트 화면 녹화입니다(3D 뷰·카메라 영상·신호 플롯).

문제와 시스템 경계

센서별 데이터가 서로 다른 좌표와 주기로 들어와 안전 판단에 쓰일 수 있는 공통 흐름이 필요했습니다.

소유한 결정과 구현

개인 역할

Jetson 기반 비전 서비스(ToF↔RGB 2단계 캘리브레이션, SAM3 분할 사이드카, 품질 게이트, 트럭 적재 연속 추적)과 그 이전의 Windows 프로토타입을 설계·구현했습니다. 대차 바퀴쌍 인식에서 포크 정렬·접근·삽입으로 이어지는 비전 서보잉과 로딩·언로딩 액션을 구현해 팀의 행동트리 프레임워크에 통합했습니다. 여러 센서를 하나의 3D 점유 출력으로 묶는 센서 통합 서비스, 마스트 LiDAR 표면 검출과 시각화, 비전 결과의 Zenoh 발행 서비스를 만들었고, 안전 관리자(safety_manager)의 설계와 초기 구현(3단 가상 범퍼 구역·E-STOP 래칭 정책)을 맡았습니다. 웹 기반 운영·모니터링 앱 UI와 Isaac Sim 시뮬레이션 개선에도 참여했습니다.

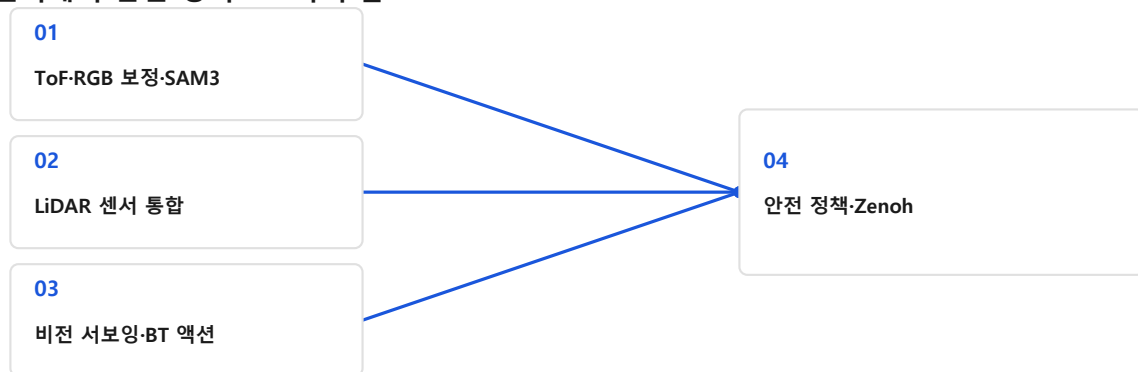
센서 좌표 체인

ToF↔RGB 2단계 캘리브레이션과 마스트 LiDAR를 차량 좌표에 연결하고, 센서 통합 서비스로 하나의 3D 점유 출력을 만들었습니다.

인지에서 정책까지

비전 결과를 Zenoh로 발행하고 비전 서보잉·로딩 액션을 팀의 행동트리에 통합했으며, 안전 관리자의 3단 가상 범퍼·E-STOP 래칭 정책을 처음 설계했습니다.

다중 센서에서 안전 정책으로의 수렴



설명용 시스템 관계 다이어그램이며 사진 또는 실험 근거가 아닙니다.

검증 및 근거 원장

시험장 영상·사진과 캡처별 센서 비교 기록이 근거입니다. 아래 통합 근거에서 시각차와 외부 파라미터 측정의 조건·측별 차이를 함께 설명합니다.

통합 근거

2026-07-29의 191프레임·9.7399초 캡처에서 ToF↔RGB 시각차 p95는 16.592 ms(반올림 16.6 ms)였습니다. 이는 전체 시스템 지연이 아닙니다. 2026-09-11 한 프레임의 외부 파라미터 병진 비교는 기구 모델 대비 x·y 차이 1 mm 이내였지만 z 차이는 약 29 mm여서 전체 3D 정확도로 해석하지 않습니다.

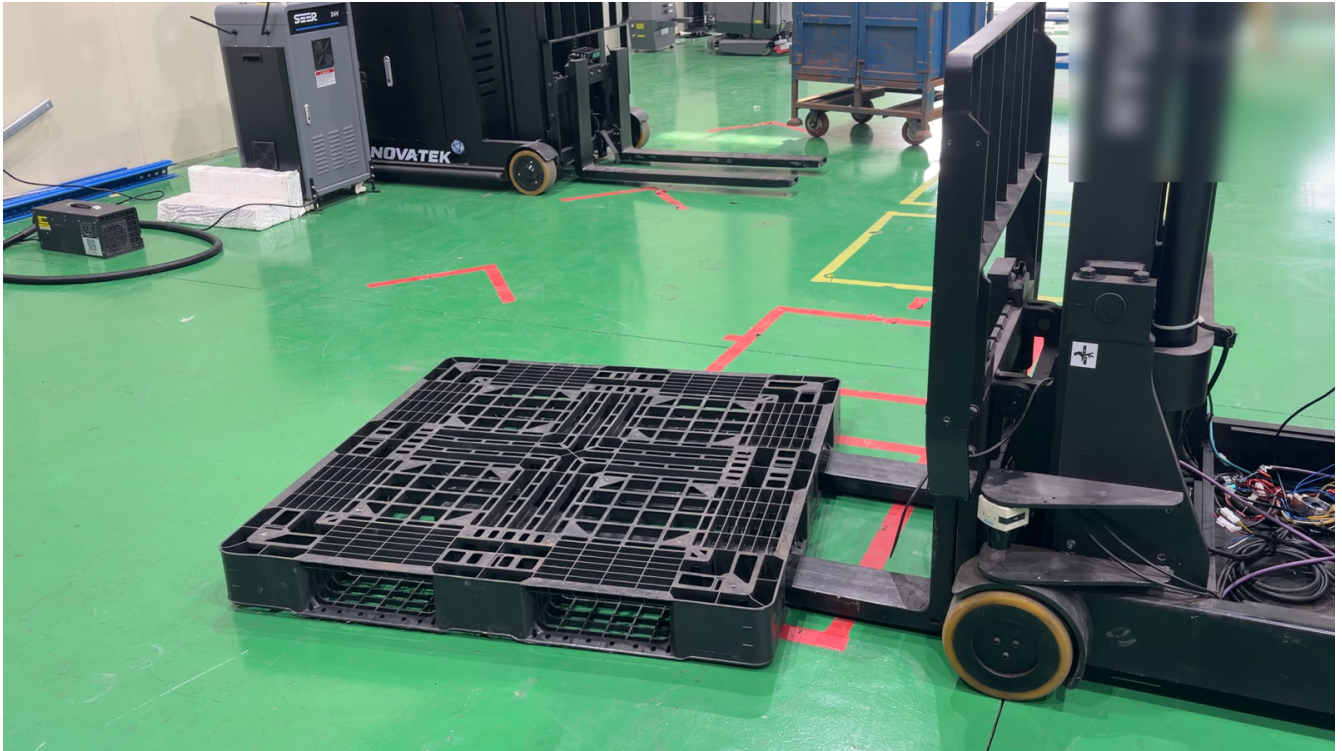


그림 2. 팔레트 진입 직전의 포크 정렬 - 풀 시나리오 테스트



그림 3. 궤적 추종 주행 테스트 - 시험장 전경



그림 4. 포크 승강 테스트 - 카트 들어올리기

역할, 팀 결과, 한계

팀 결과

측위(NAV350 포함), 차량 제어·하드웨어 추상화, 미션 관리, 행동트리 프레임워크, 포인트클라우드 발행기, 안전 관리자의 후속 정책 확장은 팀원이 맡았고, 팀은 시스템 통합과 현장 검증을 수행했습니다. 생산 운영, 배포 성공, 고객 성과로 확대하지 않습니다.

한계

공개 클립과 사진은 시험장 테스트입니다. 측정값은 개발 중 내부 측정이며, 생산 운영 성과나 고객 성과를 주장하지 않습니다.

현장 경계

2025년 선행 지게차 현장에서는 오류 관찰·운영지원·인수인계를 맡았고, 자체 DOTORI 참여의 공개 이력은 2025.11부터입니다. 현재 저장소의 구현 기록은 2026년에 이어집니다. 현장 지원과 이후 비전·센서 구현을 구분하며, 시험장 검증을 생산 운영·고객 성과로 확대하지 않습니다.

협업 경계

차량 제어, 측위, 미션, 안전, 현장 검증 담당자와 공동 통합합니다. 미들웨어는 ROS 2 방식의 패턴을 따르는 Zenoh 기반 사내 구현입니다.

구현 기술

C++ · Zenoh · BehaviorTree.CPP · ToF · RGB · SAM3 · Jetson AGX Orin · SICK TiM LiDAR

핵심 역량

로봇 비전·센서 통합 · 3D 정합·컴퓨터비전

등록된 공개 근거

현재 등록된 외부 공개 링크가 없습니다.

함께 정의할 내용

문제, 데이터 또는 센서, 목표 검증, 일정을 알려주시면 좌표계와 근거 경계부터 함께 정의합니다.

uiop3847@naver.com

[rafaam11.github.io](https://github.com/rafaam11)